5.4 三角函数的图象与性质

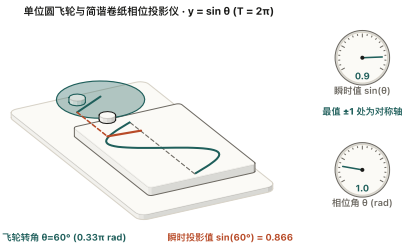
FIG · B1-5-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

函数	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\tan x$
定义域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$
值域	$[-1,1]$	$[-1,1]$	$\mathbf{R}$
最小正周期	2π	2π	π
奇偶性	奇函数 (原点对称)	偶函数 (y轴对称)	奇函数 (原点对称)
单调递增区间	$[-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi]$	$[-\pi+2k\pi, 2k\pi]$	$(-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi)$
对称轴	$x=\frac{\pi}{2}+k\pi$	$x=k\pi$	无对称轴
对称中心	$(k\pi, 0)$	$(\frac{\pi}{2}+k\pi, 0)$	$(\frac{k\pi}{2}, 0)$

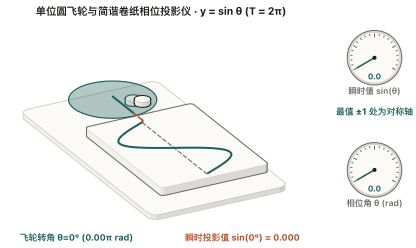
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



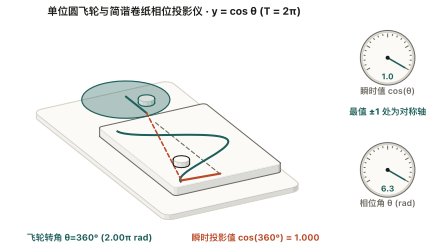
飞轮转角 θ 60° · 函数 (0=sin, 1=cos) sin

姿态 B · 下界/初始端



飞轮转角 θ 0° · 函数 (0=sin, 1=cos) sin

姿态 C · 上界/满量程端



飞轮转角 θ 360° · 函数 (0=sin, 1=cos) cos

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $y=\sin x$ **在下面哪个区间上递减?**

☐ A$[0,\pi]$ ☐ B$\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ ☐ C$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ ☐ D$[\pi,2\pi]$

2. $y=\cos x$ **在** $\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$ **上的值域是?**

☐ A$\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ ☐ B$\left[-\frac{1}{2},1\right]$ ☐ C$\left[-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ ☐ D$[-1,1]$

3. $y=\tan x$ **的图象每一段都是从左下往右上走的。那么「**$y=\tan x$ **在它的定义域上是增函数」对吗?**

☐ A对，每一段都在上升

☐ B不对，只能说它在每一段 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\ \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ 上递增

☐ C不对，它是减函数

4. 常数函数 $f(x)=3$（$x\in\mathbf{R}$）**是周期函数吗?**

☐ A不是，它的图象没有起伏 ☐ B是，最小正周期是 1

☐ C是，但没有最小正周期

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。减区间是 [2π+2kπ,23π+2kπ]，[2π,π] 在 k=0 那段里。A 前半段在上升；C 是增区间；D 过了 23π 又开始上升… | (2) [C] C。区间在 [0,π] 里，余弦递减，最大在左端 cos6π=23，最小在右端 cos32π=−21。选 A 的同学把 cos32π 算成… | (3) [B] B。取 x1=4π、x2=43π：x1